O Segredo da ANSA - Equilíbrio Químico e Le Chatelier na Síntese da Amônia

Ensinar o funcionamento do Processo de Haber-Bosch e como o Principio de Le Chatelier (pressão) afeta o equilibrio químico, focando em evitar armadlihas da banca CEBRASPE.

A Química da Coisa - O Balanceamento

$$1N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

Gatilho Estequiométrico

A proporção exigida é de **3 moléculas de Hidrogênio para 1 de Nitrogênio** (proporção 3:1).

A Balança de Le Chatelier - Pressão

REAGENTES = 4 volumes
($1\ N_2 + 3\ H_2$)

PRODUTO = 2 volumes
($2\ NH_3$)

A Regra de Ouro da Pressão

O Eleito do Pistão: Ao comprimir a mistura gasosa (diminuir o volume do recipiente), o sistema reage favorecendo a formação de NH_3 para reducir o estressa aplicado.

Alerta de Guilhotina CEBRASPE

Fique Atento às inversões de Banca: O examinador costuma afirmar falsamente que o aumento de pressão favorece a quebra da amônie (reação inversa) para confundir o candidato.

Pegadinha de Estequiometria: Cuidado com itens que invertem a proporção do balanceamento para 1 3 (1 de H para 3 de H); o corrato é 3 de Hidrogênio para 1 de Nitrogênio.

"Não perca o punto líquido!": A banca testa dois conhecimentos no mesmo item: balanceamento e Principio de Le Chatelier. Mantenha a calma e analise os volumes.

NotebookLM